

1 רקע

נזכיר מה זה $I_2(f, X)$ ולמה זה מוגדר היטב.

מסקנה 1.1 אם $f : X \rightarrow Y$ העתקה חלקה ו- $\partial f : \partial X \rightarrow Y$ טרנסוורסלית ל- $Z \subseteq Y$ אז קיימת העתקה $g : X \rightarrow Y$ הומוטופית ל- f כך ש- $\partial g = \partial f$ וגם $g \pitchfork Z$.

בניסוח אחר נקבל שאם $h : \partial X \rightarrow Y$ היא העתקה טרנסוורסלית ל- $Z \subseteq Y$ ו- h ניתנת להרחבה לאיזושהי העתקה $X \rightarrow Y$, אז בפרט היא יכולה להתרחב להעתקה טרנסוורסלית ל- Z בכל X .

כלומר מצאנו שגם אם f לא טרנסוורסלית ל- Z , היא כן הומוטופית להעתקה כן טרנסוורסלית ל- Z .

הגדרה 1.2 (אינדקס חיתוך מודולו 2) נניח ש- X יריעה קומפקטית ו- $f : X \rightarrow Y$ העתקה חלקה טרנסוורסלית ל- $Z \subseteq Y$ סגורה, ונניח גם ש- $\dim X + \dim Z = \dim Y$. במקרה זה $f^{-1}(Z)$ היא תת-יריעה סגורה ממימד 0 של X , כלומר היא קבוצה סופית. נגדיר את אינדקס החיתוך מודולו 2 של f ו- Z , $I_2(f, Z)$, להיות מספר הנקודות ב- $f^{-1}(Z)$ מודולו 2.

עבור העתקה חלקה כללית $g : X \rightarrow Y$ נבחר העתקה חלקה f הומוטופית ל- g וטרנסוורסלית ל- Z ונגדיר $I_2(g, Z) = I_2(f, Z)$, אנו יכולים לבחור כזו בדיוק מהמסקנה הקודמת.

נקבל ש- $I_2(g, Z)$ מוגדרת היטב בשל המשפט הבא,

משפט 1.3 אם $f, g : X \rightarrow Y$ הומוטופיות וטרנסוורסליות ל- Z , אז $I_2(g, Z) = I_2(f, Z)$.

אם $X \subseteq Y$ אנו מקבלים את המקרה המיוחד שבו גם $i : X \hookrightarrow Y$ מקבלת אינדקס חיתוך מודולו 2, והוא כמובן משומר, נגדיר זאת.

הגדרה 1.4 (אינדקס חיתוך מודולו 2 של תת-יריעות) אם $X, Z \subseteq Y$ שתי תת-יריעות ממימד משלים, כלומר $\dim X + \dim Z = \dim Y$, וכן X קומפקטית, אז נגדיר $I_2(X, Z) = I_2(i, Z)$.

הדוגמה מעמוד 93.

משפט 1.5 (ערמת הרשימות) נניח ש- y ערך רגולרי של $f : X \rightarrow Y$ כאשר X קומפקטית ו- $\dim X = \dim Y$.

אז $f^{-1}(\{y\})$ הוא קבוצה סופית, ואם נסמן $f^{-1}(\{y\}) = \{x_1, \dots, x_n\}$ אז קיימת סביבה פתוחה $y \in U \subseteq Y$ וסביבות פתוחות זרות $x_i \in V_i \subseteq X$ כך ש- $f|_{V_i} : V_i \rightarrow U$ דיפאומורפיזם חלק.

הוכחה. תהי $x \in X$ נקודה כך ש- $y = f(x)$. ערך רגולרי ולכן x נקודה רגולרית ובהתאם $Df|_x : T_x X \rightarrow T_y Y$ על, אבל זוהי העתקה לינארית בין מרחבים ממימד סופי ושווה ולכן היא גם חד-חד ערכית, וקיימת סביבה של $x \in U \subseteq X$ בה נקבל דיפאומורפיזם מקומי.

נשאר אם כן להראות שיש מספר סופי של נקודות כאלה. נניח ש- $f^{-1}(\{y\}) = \{x_i \mid i < \alpha\}$ וכן ש- $\{V_i \mid i < \alpha\}$ סדרת פתוחות זרות, אז גם $X \setminus \bigcup_{i < \alpha} V_i$ קומפקטית ולכן גם $Z = f(X \setminus \bigcup_{i < \alpha} V_i) \subseteq Y$ קומפקטית, ובפרט $y \notin Z$.

קיימת תת-סדרה $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq X$ כך ש- $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ לאיזושהי $x \in X$, וכן $y = f(x_n)$ וכן נסיק ש- $f(x) = y$. אבל מזרות V_n נסיק $f(x) = y \in Y$ בסתירה. $\square$

משפט 1.6 (חיתוך קבוע במקרה הקשיר) אם $f : X \rightarrow Y$ חלקה, X קומפקטית ו- Y קשירה, כך ש- $\dim X = \dim Y$, אז $I_2(f, \{y\})$ קבוע לכמעט כל $y \in Y$.

הוכחה. ממשפט סארד כמעט כל y היא ערך רגולרי, בפרט f טרנסוורסלית ל- $\{y\}$ כמעט-תמיד ישירות מהגדרת טרנסוורסליות. נבחין כי $\dim \{y\} = 0$ ולכן $\{y\}$ יריעה ממימד-משלים ל- X ביחס ל- Y . ממשפט ערמת הרשימות קיימת סביבה $y \in U$ כך ש- $f^{-1}(U)$ היא איחוד זר של סביבות $V_1 \cup \dots \cup V_n$ פתוחות ב- X כך ש- $f|_{V_i} : V_i \rightarrow U$ דיפאומורפיזם חלק. נסיק בהתאם,

$$I_2(f, \{y\}) = \#f^{-1}(\{y\}) = \sum_{i=1}^n |(f|_{V_i})^{-1}(z)| = n$$

כלומר מצאנו שלכל נקודה $z \in U$ מתקיים $I_2(f, \{z\}) = n$ בדיוק. בהתאם נוכל להסיק שהפונקציה $z \mapsto I_2(f, \{z\})$ היא קבועה מקומית ו- $[2]$ אבל $Y \rightarrow Y$ קשירה ולכן $I_2(f, \{z\})$ קבועה כמעט-תמיד. $\square$

עתה נוכל להגדיר אפיון מעניין במיוחד של f ,

הגדרה 1.7 (דרגה מודולו 2) תהי X קומפקטית ו- Y קשירה כך ש- $\dim X = \dim Y$, ונניח ש- $f : X \rightarrow Y$ העתקה חלקה. נגדיר את הדרגה מודולו 2 של f להיות הערך הקבוע כמעט-תמיד $I_2(f, \{y\})$ עבור $y \in Y$ ערך רגולרי. נסמן את הדרגה ב- $\deg_2 f$.

דוגמה של מעגל יחידה והפונקציה $z \mapsto z^n$.

ניצוק תוכן להגדרה זו עם המשפט הבא,

משפט 1.8 (שימור דרגה מודולו 2 על-ידי הומוטופיה) אם $f, g : X \rightarrow Y$ העתקות חלקות והומוטופיות, X קומפקטית ו- Y קשירה, אז,

$$\deg_2 f = \deg_2 g$$

הוכחה. ישיר מהגדרה ומשפט השימור תחת הומוטופיה. □

הגדרה 1.9 (על-משטח) יריעה $X \subseteq \mathbb{R}^n$ תיקרא על-משטח (Hypersurface) אם $\dim X = n - 1$.

יהי $X \subseteq \mathbb{R}^n$ על-משטח ו- $f : X \rightarrow Y$ חלקה, כאשר Y יריעה מממד n . אנו מעוניינים להבין בהינתן נקודה $z \in \mathbb{R}^n \setminus Y$ לשאול כמה f מתלפפת סביב z . כדי שלא נעבוד קשה מדי, במקום לבחון ישירות את הליפוף, נבנה העתקה של הכיוון של z מכל נקודה $f(x)$, כך נקבל שהליפוף שקול לכמות הסיבובים שאנו עושים בספירה. נגדיר,

$$u : X \rightarrow S^{n-1}, \quad u(x) = \frac{f(x) - z}{|f(x) - z|}$$

זוהי בדיוק הפונקציה שמחזירה לנו את הכיוון של $f(x)$ מ- z בכל מיקום, בפרט נבחין ש- $\dim X = \dim S^{n-1}$ ולכן $\dim_2 u$ מוגדר. מצאנו אם כך שעד כדי מודולו 2, אנו יודעים בדיוק את הליפוף של f את X סביב z , ונגדיר זאת מפורשות.

הגדרה 1.10 (אינדקס ליפוף מודולו 2) נגדיר את אינדקס הליפוף מודולו 2 ונסמן $W_2(f, z) = \deg_2 u$ להיות דרגת פונקציית הכיוון של f מ- z .

כמה דוגמות

2 אינדקס ליפוף ומשפט ההפרדה

עתה נגדיר את המשפט שיעסיק אותנו בשעה הקרובה.

משפט 2.1 (ההפרדה של ז'ורדן-ברור) יהי $X \subseteq \mathbb{R}^n$ על-משטח קשיר וקומפקטי, אז $X^C = \mathbb{R}^n \setminus X = D_0 \cup D_1$ עבור שתי קבוצות פתוחות וזרות. D_0 החלק "החיצוני" למשטח ו- D_1 החלק "הפנימי" למשטח. בנוסף $\bar{D}_1$ היא יריעה קומפקטית המקיימת $\partial \bar{D}_1 = X$.

כדי להוכיח אותו התחיל מניסוח והוכחת משפט אחר,

משפט 2.2 (שקילות אינדקס ליפוף לחיתוך הרחבה) תהי D יריעה קומפקטית אם שפה ונסמן $X = \partial D$, ותהי $F : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ העתקה חלקה המרחיבה את ההעתקה $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$. נניח ש- $z \in Y$ ערך רגולרי של F , כך ש- $z \notin \text{Im } f$, אז $F^{-1}(z)$ היא קבוצה סופית וכן,

$$W_2(f, z) = |F^{-1}(z)| \mod 2$$

כלומר f מלפפת את X סביב z כמספר הפעמים ש- F מקבלת את z מודול 2.

הוכחה. נראה שאם F לא מקבלת את z אז $W_2(f, z) = 0$.

נגדיר את $u : D \rightarrow S^{n-1}$ הכיוון שהגדרנו קודם עבור $z \in Y$, נוכל להגדיר אותה לכל D שכן $F(x) \neq z$ ומהווה הרחבה חלקה שלה. ממשפט שמופיע בעמוד 95 על הרחבה נובע שמתקיים $W_2(f, z) = 0$.

עתה נניח ש- $F^{-1}(z) = \{y_1, \dots, y_l\}$ ושסביב כל נקודה y_i קיים כדור $B_i \subseteq \mathbb{R}^n$, ושהכדורים זרים בזוגות זרים ל- X . נראה שאם $f_i : \partial B_i \rightarrow \mathbb{R}^n$ כך ש- $f_i = F|_{B_i}$ אז מתקיים,

$$W_2(f, z) = W_2(f_1, z) + \dots + W_2(f_l, z) \mod 2$$

נגדיר את,

$$D' = D \setminus \bigcup_{i=1}^l B_i^\circ$$

אז $F_0 = F|_{D'}$ היא פונקציה $\mathbb{R}^n \rightarrow D'$ כך ש- $z \notin \text{Im } F$, לכן מהחלק הקודם $W_2(F_0, z) = 0$.

$$0 \equiv_2 W_2(F_0, z) \equiv_2 \deg_2 u \equiv_2 \#u^{-1}(\{y\}) \equiv_2 \#(u|_{\partial D})^{-1}(\{y\}) + \sum_{i=1}^n \#(u|_{\partial B_i})^{-1}(\{y\}) \equiv_2 W_2(f, z) + \sum_{i=1}^n W_2(f_i, z)$$

ולכן נקבל,

$$W_2(f, z) = W_2(f_1, z) + \dots + W_2(f_n, z)$$

עתה ניוזכר כי $z \in \mathbb{R}^n \setminus Y$ ערך רגולרי ולכן ממשפט ערמת הרשימות נוכל לבחור כדורים כאלה, ובפרט נקבל ממנו שהצמצום של F הוא דיפאומורפיזם מקומי ולכן $W_2(f_i, z) = 1$ בדיוק בבחירת סביבות אלה. נובע אם כך,

$$W_2(f, z) = W_2(f_1, z) + \dots + W_2(f_n, z) \mod 2 = n \mod 2 = \#F^{-1}(\{z\})$$

וקיבלנו בדיוק את הרצוי. $\square$

עתה נעבור להוכחת משפט ז'ורדן-ברור.

הוכחה. נניח ש- X על-משטח קשיר וקומפקטי.

נראה שלכל $x \in X$ ולכל $z \in \mathbb{R}^n \setminus X$ כך ש- $x \in U$ סביבה פתוחה שלה ב- $\mathbb{R}^n$ אז קיימת נקודה $y \in U$ כך ש- y, z ניתנות לחיבור במסילה שלא חותכת את X .

נגדיר $B \subseteq X$ קבוצת הנקודות המקיימות את הטענה. נבחין כי B סגורה שכן לכל סדרת נקודות ב- B מתכנסת נוכל לבחור סביבות של הנקודות בסדרה. ממשפט סובמרסיה קנונית אנו יודעים שלכל $x \in B$ יש דיפאומורפיזם מקומי כך ש- $x \in V \subseteq X$ נראית כמו $\{0\} \times \mathbb{R}^{n-1}$. בהתאם בסביבה זו מקשירות ושרירותיות בחירת U נקבל שגם $V \subseteq B$, כלומר B היא קבוצה פתוחה. X קשירה ולכן בפרט B היא הקבוצה הריקה או כל X , ונשאר להראות שהיא לא ריקה. אנו יודעים כי X קומפקטית ולכן $d = \text{dist}(X, z)$ מתקבל ובפרט קיימת נקודה $x \in X$ כך ש- $d = \|x - z\|$. נגדיר את המסילה $\gamma = [z, x]$ ונקבל שהיא זרה ל- X ומעידה על $x \in B$, לכן $B = X$ בלבד.

עתה נראה של- $X \setminus \mathbb{R}^n$ יש לכל היותר שתי מחלקות קשירות.

תהי $x \in X$ נקודה כלשהי, ויהי $\varphi : V \rightarrow W$ דיפאומורפיזם מקומי כך ש- $V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ ו- $W \subseteq X$. ניקח כדור $B \subseteq \mathbb{R}^n$ כך ש- $B \cap X \subseteq W$,

ולכן ל- $X \setminus B$ יש בדיוק שתי מחלקות קשירות, נניח ש- $z_0, z_1 \in B \setminus X$ לא קשירות מסילתית. מהחלק הקודם עבור x ו- B כל נקודה $z \in \mathbb{R}^n \setminus X$ מתחברת במסילה שלא חותכת את X לנקודה בסביבה של B , בפרט מקשירות מסילתית של שתי המחלקות ב- $X \setminus B$ נסיק שכל נקודה z ניתנת לחיבור במסילה ל- z_0 או z_1 . בפרט, $\mathbb{R}^n \setminus X$ מכילה לכל היותר שתי מחלקות קשירות מסילתית.

נראה שאם $z_0, z_1 \in \mathbb{R}^n \setminus X$ שייכות לאותה מחלקת קשירות מסילתית, אז $W_2(X, z_0) = W_2(X, z_1)$.

תהי $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus X$ כך ש- $\gamma(0) = z_0, \gamma(1) = z_1$. אז בהתאם גם,

$$u_t(x) = \frac{x - \gamma(t)}{\|x - \gamma(t)\|}$$

היא הומוטופיה המעבירה את u מ- z_0 ל- z_1 , ולכן $W_2(z_0) = W_2(z_1)$.

נראה שעבור $z \in \mathbb{R}^n \setminus X$ ו- $v \in S^{n-1}$ נגדיר,

$$r = \{z + tv \mid t \geq 0\}$$

הקו היוצא מ- z בכיוון v . נראה ש- r טרנסוורסלית ל- X אם ורק אם v ערך רגולרי של u המתאימה ל- z .

r טרנסוורסלית ל- X אם בכל נקודה $x \in r \cap X$ בלתי-תלויה לינארית ב- $DX|_x$, אבל גם $u(x) = v$ לכל נקודה כזו מהגדרת u , ולכן r טרנסוורסלית ל- X אם ורק אם v ערך רגולרי של u .

נבחין כי נובע שכמעט כל קו היוצא מ- $z \in \mathbb{R}^n \setminus X$ נתונה היא טרנסוורסלית ל- X .

אם z, v יוצרות קו r טרנסוורסלית ל- X , אז $X \cap r$ סופית שכן $\dim r + \dim X = n$. תהי $w \in r$ כך ש- $w \notin X$ ונסמן l מספר נקודות החיתוך של הקטע על r בין z ל- w לבין X . בהתאם מהמשפט הקודם,

$$W_2(X, z) = W_2(X, w) + l \pmod{2}$$

על ידי ההומוטופיה שמזיזה את u מ- z ל- w .

נסיק אם כך שעל-ידי בחירת z כלשהו, בחינת r , וסימון w לאחר חיתוך בודד עם X , נקבל $W_2(X, z) \neq W_2(X, w)$, ולכן ל- $X \setminus \mathbb{R}^n$ שתי מחלקות קשירות בדיוק, כלומר חיצקנו את הטענה שיש לכל היותר שתיים. נסמן,

$$D_0 = \{z \in \mathbb{R}^n \setminus X \mid W_2(X, z) = 0\}, \quad D_1 = \{z \in \mathbb{R}^n \setminus X \mid W_2(X, z) = 1\}$$

נבחין כי אלו הן בדיוק שתי מחלקות קשירות מהחלקים הקודמים.

לכל z מספיק גדול מקומפקטיות X נוכל להסיק ש- $u(X) \subseteq S^{n-1}$ מוכל בסביבה קטנה בספירה, זאת ישירות מגאומטריה של כדורים אוקלידיים. נסיק אם כך שלכל z מספיק רחוק מתקיים $W_2(X, z) = 0$, ובהתאם גם D_0 היא מחלקת הקשירות החסומה על-ידי X .

נבחין כי D_0, D_1 פתוחות במחלקות הקשירות של תת-קבוצה פתוחה של $\mathbb{R}^n$. מצאנו גם ש- D_0 לא חסומה, ו- D_1 חסומה שכן $\partial D_1 = X$. בפרט $\bar{D}_1 = D_1 \cup X$. נשאר לנו אם כך להראות ש- D_1 אכן יריעה. עבור נקודות פנימיות נוכל למצוא סביבה בה קיים דיפאומורפיזם מקומי לזהות, ולכן עלינו לבדוק רק נקודות בשפה. תהי $x \in X$ ונניח ש- $0 \in B \subseteq \mathbb{R}^n$ סביבה כך שקיים דיפאומורפיזם חלק $\varphi : B \rightarrow \mathbb{R}^n$ כך ש- $\varphi|_{\mathbb{R}^{n-1}} : \varphi(\mathbb{H}^n \cap B), \varphi(-\mathbb{H}^n \cap B)$ ולכן $\varphi(0) = x$ ובפרט נניח ש- $x = \varphi(0)$. דיפאומורפיזם משמר מחלקות קשירות ולכן $\varphi(\mathbb{H}^n \cap B), \varphi(-\mathbb{H}^n \cap B) \subseteq \bar{D}_1$ או $\varphi(\mathbb{H}^n \cap B) \subseteq \bar{D}_1$ ו- $\varphi(-\mathbb{H}^n \cap B) \subseteq \bar{D}_1$ ולכן נוכל להגביל את φ ולקבל פרמטריזציה מקומית של $\bar{D}_1$ ולהסיק שהיא יריעה קומפקטית. $\square$

נוכל לטעון טענה פשוטה אשר מבהירה לנו את הכוח של המשפט.

מסקנה 2.3 אם X על-משטח ב- $\mathbb{R}^n$ כך שהוא קשיר וקומפקטי, ונניח ש- D_0, D_1 הקבוצות הפתוחות הקיימות ממשפט ההפרדה של ז'ורדן-ברור, אז לכל $z \in \mathbb{R}^n \setminus X$ ואיזושהי קו r היוצרת מ- z וטרנסוורסלית ל- X , $z \in D_1$ אם ורק אם r חותכת את X כמות אי-זוגית של פעמים.

הוכחה. נבחר נקודה w מספיק רחוקה על r ולכן היא מקיימת $W_2(X, w) = 0$, ולכן מספר נקודות החיתוך של $[z, w]$ עם X שנסמן ב- l מקיים,

$$W_2(X, z) = W_2(X, w) + l \pmod{2} = l \pmod{2}$$

ובהתאם l זוגי אם ורק אם $z \in D_0$. $\square$

3 בורסוק-אולם

משפט 3.1 (בורסוק-אולם) תהי $f : S^k \rightarrow \mathbb{R}^{k+1}$ העתקה חלקה כך שהיא לא שולחת אף נקודה לראשית, ונניח ש- f מקיימת את תנאי הסימטריה,

$$\forall x \in S^k, f(-x) = -f(x)$$

$$W_2(f, 0) = 1 \text{ אז}$$

את הטענה נוכיח באינדוקציה על k . למקרה $k = 1$ יש מספר הוכחות נתונות, נכתוב כאן את זה שמובאת בספר.

הוכחה. נגדיר את $g : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $f(x) = e^{ig(x)}$, ונקבל ש- g חלקה ומקיימת $g(2\pi) = g(0) \pmod{2\pi}$. נסמן $q \in \mathbb{Z}$ המספר אשר מקיים $g(2\pi) = g(0) + 2\pi q$ ונרחיב את הגדרת g ל- $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $g(x + 2\pi) = g(x) + 2\pi q$. אם 0 ערך רגולרי של g אז,

$$\deg_2 f = \#f^{-1}(0) = \#g^{-1}(\{0 + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}) = q$$

ונסיק ש- $\deg_2 g = q \pmod{2}$, אם 0 לא רגולרי נבחר $\varepsilon > 0$ קרוב אליו מספיק ונקבל את אותה התוצאה.

עתה ניזכר כי $f(-x) = -f(x)$ ולכן גם $g(x + \pi) = g(x) + \pi \pmod{2\pi}$ ובאותו אופן נגדיר את $q' \in 2\mathbb{Z} + 1$ כך ש- $g(x + \pi) = g(x) + \pi q'$. נשתמש בזהות זו,

$$g(2\pi) = g(\pi) + \pi q' = g(0) + 2\pi q'$$

ונסיק $q = q'$ ולכן בפרט $\deg_2 f = 1$.

לבסוף אם $f : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ חלקה ומקיימת את תנאי הסימטריה, אז עבור $z = 0$ נוכל להגדיר את פונקציית הכיוון,

$$u : S^1 \rightarrow S^1, \quad u(x) = \frac{f(x)}{|f(x)|}$$

ולכן בפרט u מקיימת את תנאי הסימטריה ולכן $W_2(f, 0) = \deg_2 u = 1$.

עתה משיש לנו את בסיס האינדוקציה, ניגש להוכחה המלאה.

הוכחה. נניח נכונות עבור $k - 1$ ותהי $f : S^k \rightarrow \mathbb{R}^{k+1} \setminus \{0\}$ חלקה וסימטרית. לצורך ההוכחה נזהה את S^k כחיתוך של S^{k+1} עם הציר האחרון, כלומר $(x_1, \dots, x_k) \mapsto (x_1, \dots, x_k, 0)$. נסמן $g = f|_{S^{k-1}}$, ועל-ידי שימוש במשפט סארד נבחר $a \in S^k$ אשר מהווה ערך רגולרי לשתי ההעתקות,

$$u_g = \frac{g}{\|g\|} : S^{k-1} \rightarrow S^k, \quad u_f = \frac{f}{\|f\|} : S^k \rightarrow S^k,$$

מטעמי סימטריה נסיק שגם $-a$ ערך רגולרי של שתי הפונקציות. מהגדרת ערך רגולרי ומשיקולי מימד u_g לא יכולה לקבל את a בכלל, ובהתאם גם את $-a$. נסמן $l = \mathbb{R}a$ ונסיק ש- g לא חותכת את הישר בכלל, כשקילות לעובדה ש- $l \cap g$. באופן דומה נבחין כי $l \cap f$. עתה נחשב,

$$W_2(f, 0) = \deg_2 u_f = \#u_f^{-1}(\{a\}) \pmod{2}$$

אבל u_f חותכת את a אותה כמות פעמים שהיא חותכת את $-a$ בדיוק, ולכן,

$$\#u_f^{-1}(\{a\}) = \frac{1}{2} \#f^{-1}(l)$$

שוב מטעמי סימטריה, נוכל להסיק שאם $f = f_+ + f_-$ הצמצומים להמיספרה עליונה ותחתונה S_+^k, S_-^k המוגדרות כך ש- $x_k \geq 0, x_k \leq 0$ אז מתקיים,

$$\#f_+^{-1}(l) = \#f_-^{-1}(l)$$

ולכן בפרט,

$$\#u_f^{-1}(\{a\}) = \frac{1}{2} \#f^{-1}(l) = \#f_+^{-1}(l)$$

כלומר קיבלנו ש- $W_2(f, 0) = \#f_+^{-1}(l)$ ונוכל לבחון רק את ההמיספרה העליונה מעתה.

ההפיספרה S_+^k היא יריעה עם שפה והיא מקיימת $\partial S_+^k = S_+^{k-1}$, ואנו רוצים להשתמש בהנחת האינדוקציה, אבל הפונקציה $g : S^{k-1} \rightarrow \mathbb{R}^{k+1}$ לא מקיימת את התנאים בשל מימד הטווה, לכן נרצה להטיל אותה ל- $\mathbb{R}^k$ באופן שיאפשר לנו לתקן זאת. נסמן $V = l^\perp$, כלומר $\mathbb{R}^{k+1} = V \oplus l$ ונסמן $\pi : \mathbb{R}^{k+1} \rightarrow V$ את ההטלה האורתוגונלית המתאימה. אנו יודעים ש- g לא חותכת את $\pi^{-1}(\{0\})$ ולכן הפונקציה $\pi \circ g : S^{k-1} \rightarrow V$ לא מתאפסת, ונבחין כי פונקציה זו גם סימטרית שכן π לינארית. אם כך הנחת האינדוקציה חלה על $\pi \circ g$ ולכן $W_2(\pi \circ g, 0) = 1$.

צמצום ללא שינוי מימד מכבד טרנסוורסליות ולכן $f_+ \pitchfork l$ ולכן $\pi \circ f : S_+^k \rightarrow V$ היא טרנסוורסלית ל- $\{0\}$ וכן $f_+^{-1}(l)$ וכן $(\pi \circ f_+)^{-1}(\{0\}) = f_+^{-1}(l)$.
 ממשפט שקילות אינדקס ליפוף נסיק,

$$W_2(\pi \circ g, 0) = \#(\pi \circ f_+)^{-1}(\{0\}) = \#f_+^{-1}(l)$$

לבסוף,

$$W_2(f, 0) = \#f_+^{-1}(l) = W_2(\pi \circ g, 0) = 1$$

ובכך השלמנו את מהלך האינדוקציה. □